

Informática Forense: Recuperación de Datos

Grupo 3 - Investigación del proyecto

Parte 1: Recuperación de archivos y particiones eliminados

- **Eliminación lógica frente a eliminación física**

Cuando se elimina un archivo, no se borra inmediatamente del disco. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es una eliminación lógica. El sistema de archivos modifica los metadatos, marca el archivo como eliminado y libera el espacio para que pueda reutilizarse. Sin embargo, el contenido real del archivo permanece en el disco hasta que se sobrescribe.

Por eso, los archivos eliminados a menudo se pueden recuperar, ya que los datos siguen existiendo aunque el sistema ya no los muestre.

Por el contrario, la eliminación física se produce cuando los datos se sobrescriben utilizando herramientas de borrado seguro. En este caso, la recuperación se vuelve muy difícil o incluso imposible.

- **Metadatos vs. Contenido**

También es importante comprender la diferencia entre metadatos y contenido. Los metadatos incluyen información como el nombre del archivo, el tamaño, las fechas y la ubicación en el disco.

El contenido se refiere a los datos reales que hay dentro del archivo.

Durante la eliminación lógica, se modifican los metadatos, pero el contenido suele permanecer intacto.

- **Rastros del sistema**

Incluso después de eliminar un archivo, pueden quedar rastros del mismo en diferentes áreas del sistema.

En primer lugar, la Papelera de reciclaje almacena temporalmente los archivos eliminados y conserva información como la fecha de eliminación.

En segundo lugar, el espacio no asignado es un almacenamiento que el sistema considera libre, pero que aún puede contener datos de archivos eliminados.

En tercer lugar, el espacio libre es el espacio no utilizado dentro de un bloque de almacenamiento, que puede contener fragmentos sobrantes de archivos anteriores.

Por último, las instantáneas de volumen son copias de seguridad automáticas del sistema que pueden almacenar versiones anteriores de los archivos, incluso si la versión actual se ha eliminado.

En resumen, eliminar un archivo no significa que desaparezca por completo. En muchos casos, los datos o rastros aún pueden recuperarse.

- **Técnicas de recuperación de archivos**

Recuperación mediante metadatos:

Concepto: los metadatos son información almacenada por el sistema de archivos sobre cada archivo (nombre, tamaño, ubicación, marcas de tiempo).

Cómo funciona: cuando se elimina un archivo, la entrada de metadatos se marca como libre, pero el contenido del archivo permanece. Las herramientas de recuperación pueden restaurar el archivo si los metadatos están intactos.

Ejemplo: borrar accidentalmente un documento de Word y recuperarlo con herramientas como Recuva o Autopsy.

Recuperación de archivos/Análisis de firmas:

Concepto: cada tipo de archivo tiene patrones únicos (encabezados y pies de página). Por ejemplo, las imágenes JPEG comienzan y terminan con.

Cómo funciona: el software de recuperación escanea el disco en busca de estos patrones y reconstruye los archivos incluso si faltan los metadatos.

Ejemplo: Recuperación de fotos de una tarjeta de memoria dañada en la que se han perdido los nombres de los archivos y las carpetas.

Recuperación basada en la línea de tiempo:

Concepto: los archivos tienen marcas de tiempo (creado, modificado, accedido, eliminado).

Cómo funciona: los investigadores analizan estas marcas de tiempo para reconstruir la secuencia de eventos. Esto ayuda a identificar cuándo se eliminaron los archivos y si se pueden recuperar.

Ejemplo: En una investigación forense, relacionar la eliminación de archivos con un momento específico en el que un sospechoso utilizó el ordenador.

Conceptos a nivel de partición MBR/GPT

¿Qué es una partición?

Una partición es una sección de un disco duro que actúa como una unidad de almacenamiento independiente. Permite a los usuarios organizar datos, instalar varios sistemas operativos o separar los archivos del sistema de los archivos personales.

MBR Registro de arranque maestro:

Características:

Sistema antiguo, admite hasta 4 particiones primarias.

Funciona con discos de hasta 2 TB.

Eliminación: al eliminar una partición se borra su entrada en la tabla MBR, pero los datos permanecen en el disco.

Recuperación: Herramientas como TestDisk pueden reconstruir el MBR y restaurar el acceso.

Tabla de particiones GPT GUID:

Características:

Sistema moderno, admite discos muy grandes y hasta 128 particiones.
Más fiable porque almacena copias de seguridad de la tabla de particiones.

Eliminación: Al igual que en el MBR, al eliminar una partición se elimina la referencia, pero no los datos.

Recuperación: Un software especializado puede escanear el disco y reconstruir la tabla GPT.

Cómo se eliminan las particiones:

Eliminar una partición no borra los datos en sí. Solo elimina el «mapa» que apunta a los datos. Con las herramientas adecuadas, este mapa se puede reconstruir, lo que permite volver a acceder a los datos.

Recuperación de particiones eliminadas o perdidas con herramientas especializadas y reconstrucción manual.

Una partición es una división lógica de un dispositivo de almacenamiento, como un disco duro o una unidad de estado sólido, que permite organizar la información en secciones independientes. Cada partición puede almacenar archivos o incluso un sistema operativo, y su ubicación se registra en estructuras como la tabla de particiones (MBR o GPT), que indican dónde comienza y termina cada sección.

Cuando se elimina o se daña una partición, los datos no suelen borrarse inmediatamente, sino que se elimina la información que permite al sistema operativo localizarla. Siempre que los datos no se hayan sobrescrito, existe la posibilidad de recuperarlos utilizando técnicas especializadas.

La recuperación de particiones implica reconstruir esta estructura lógica para que el sistema pueda reconocer el espacio de nuevo. Las herramientas de recuperación analizan el disco en busca de firmas del sistema de archivos, estructuras residuales o inconsistencias en la tabla de particiones. Basándose en estos hallazgos, pueden reconstruir automáticamente la partición o permitir al usuario restaurarla.

En los casos en que la información disponible es incompleta o está muy dañada, es necesaria una reconstrucción manual. Esto implica analizar el disco a bajo nivel para estimar los límites de la partición y reconfigurarlos. Este proceso requiere una mayor experiencia técnica y se utiliza habitualmente en la recuperación profesional de datos y el análisis forense digital, donde es esencial preservar la integridad de las pruebas.

Retos con SSD y TRIM, nivelación de desgaste y utilidades de eliminación segura.

La recuperación se vuelve más compleja cuando el dispositivo de almacenamiento es una SSD (unidad de estado sólido), ya que estos dispositivos utilizan memoria flash y un controlador interno que gestiona la ubicación física de los datos.

Una característica clave es TRIM, un comando enviado por el sistema operativo para informar al SSD qué bloques ya no contienen datos válidos. El controlador puede entonces borrar internamente esos bloques para optimizar el rendimiento, lo que reduce significativamente las posibilidades de recuperar los datos eliminados.

Otro factor es la nivelación del desgaste, un mecanismo que distribuye las operaciones de escritura de manera uniforme por todo el dispositivo para prolongar su vida útil. Debido a esto, los datos no permanecen en una ubicación física fija, lo que dificulta su seguimiento durante los procesos de recuperación.

Además, las utilidades de eliminación segura eliminan o sobrescriben permanentemente los datos cuando es necesario para garantizar que la información no se pueda recuperar. Estas herramientas representan un gran desafío tanto para los esfuerzos de recuperación de datos como para las investigaciones forenses.

Como resultado, la recuperación de SSD depende en gran medida del tiempo transcurrido desde la eliminación y de las operaciones internas realizadas por el controlador. En comparación con los discos duros tradicionales, la probabilidad de una recuperación exitosa es generalmente menor debido a la forma en que los SSD gestionan y borran los datos.

Parte 2: Antiforenses Digital

La antiforenses digital consiste en técnicas utilizadas para ocultar, destruir o manipular datos con el fin de frustrar a los investigadores forenses y sus herramientas. Estos métodos desafían directamente el principio básico de la integridad de las pruebas y la cadena de custodia.

Borrado de datos

El borrado consiste en sobrescribir los sectores de almacenamiento con datos aleatorios o patrones específicos.

- **Impacto en la recuperación:** El borrado se considera a menudo de «alta gravedad» porque da lugar a la destrucción permanente e irreversible de los datos. Una vez que un sector se ha sobrescrito por completo, es prácticamente imposible recuperar el contenido original utilizando herramientas de software.
- **Herramientas comunes:** Darik's Boot and Nuke (DBAN), BleachBit y Eraser.
- **Retos actuales:** el comando TRIM puede borrar automáticamente los bloques de datos eliminados, lo que hace que la recuperación forense sea casi imposible, incluso sin un borrado manual.

Cifrado

El cifrado transforma el texto plano legible en texto cifrado ilegible mediante algoritmos matemáticos.

- **Repercusión en la recuperación:** el cifrado no destruye los datos, sino que los oculta. Sin la clave de descifrado correcta, un cifrado fuerte (como AES-256) es computacionalmente imposible de descifrar. Esto deja a los investigadores con pruebas cuya existencia pueden verificar, pero que no pueden leer.
- **Respuestas estratégicas:** Los investigadores pueden intentar capturar las claves de la RAM en vivo antes de que se apague el sistema (Live Forensics). Aproximadamente el 60 % de los casos que implican un cifrado fuerte no se procesan debido a la inaccesibilidad de los datos.
- **Plataformas clave:** VeraCrypt para volúmenes, BitLocker (Windows) y FileVault (macOS).

Ofuscación

La ofuscación consiste en codificar o reorganizar los datos para que su propósito o lógica resulten incomprensibles para los seres humanos y las herramientas automatizadas.

- **Técnicas:**
 - Ocultación de datos/esteganografía:** ocultar un archivo secreto dentro de un soporte no secreto, como un archivo de imagen o de audio.
 - Ocultación de rastros:** alteración de los metadatos de los archivos o borrado de los registros del sistema para interrumpir la línea temporal de la investigación.
 - Ocultación de código:** cambiar el nombre de las variables y alterar el flujo del código en el malware para evadir la detección de antivirus basada en firmas.
- **Repercusión en la recuperación:** aumenta el tiempo, el coste y la complejidad de una investigación. Los analistas a menudo deben utilizar ingeniería inversa o análisis de comportamiento avanzado para descubrir la verdadera naturaleza de los datos.

Validación, Documentación y Adquisición

La validación y la documentación son la base legal de la investigación forense digital, ya que garantizan que los datos recuperados sean auténticos, fiables y admisibles en los tribunales.

1. Validación de datos mediante hash

El hash proporciona una «huella digital» para verificar que las pruebas no han sido alteradas.

Proceso: se ejecuta un algoritmo matemático (por ejemplo, [SHA-256](#)) sobre los datos originales y de nuevo sobre la copia forense. Si los valores hash coinciden, se confirma la integridad de la copia.

Algoritmos estándar: aunque MD5 era común en el pasado, ahora se desaconseja su uso debido a vulnerabilidades de «colisión»; SHA-256 es el estándar forense moderno.

Puntos de verificación: Los hash deben calcularse y registrarse en cada etapa importante: recopilación, transferencia y antes de la presentación ante el tribunal.

2. Cadena de custodia (CoC)

La cadena de custodia es un registro documental cronológico que documenta la incautación, el control y el análisis de las pruebas.

Entradas esenciales: cada registro de la cadena de custodia debe incluir la identidad del manipulador, las fechas y horas de transferencia, los lugares de almacenamiento y el propósito de cualquier acceso.

Repercusión jurídica: una cadena «rota» (por ejemplo, lagunas no documentadas en la posesión) puede dar lugar a que las pruebas se consideren inadmisibles, ya que su integridad ya no puede garantizarse.

3. Informes y presentación

Los informes forenses traducen los hallazgos técnicos en una narrativa para las partes interesadas no técnicas (jueces, jurados).

Componentes clave:

- **Metodología:** documentación de las herramientas utilizadas y las medidas adoptadas para garantizar la solidez forense.
- **Artefactos:** Hallazgos específicos, como archivos recuperados, marcas de tiempo y metadatos.
- **Reproducibilidad:** el informe debe contener suficientes detalles para que otro experto pueda repetir el análisis y obtener el mismo resultado.

4. Garantías procesales:

- **Bloqueadores de escritura:** dispositivos de hardware o software que impiden que se escriban datos en el soporte original durante el proceso de creación de imágenes.
- **Imagen forense:** Los investigadores trabajan únicamente con clones bit a bit para preservar las pruebas originales de modificaciones accidentales.

Parte 2 :Adquisición y duplicación de datos

Los procesos de adquisición y duplicación se basan en los siguientes principios:

- **No modificar los datos originales:** nunca toque el disco original. Trabaje siempre con copias.
Justificación: si se modifica la prueba original, aunque sea ligeramente, puede ser impugnada en los tribunales por falta de fiabilidad.
- **Repetibilidad:** seguir los mismos pasos con las mismas herramientas y obtener los mismos resultados.
Justificación: garantiza la fiabilidad y la credibilidad. Otro experto puede verificar sus conclusiones. Por lo tanto, es necesario documentar las versiones y configuraciones exactas de las herramientas.
- **Documentación:** registre todo lo relacionado con el proceso de manejo de las pruebas, como una cadena de custodia, y sea detallado en preguntas como: qué herramienta, cuándo, quién y cómo.

Justificación: proporciona transparencia y responsabilidad, y protege contra acusaciones de alteración.

Tipos de adquisición:

La adquisición física consiste en realizar una copia completa, bit a bit, de un disco, incluidos los archivos eliminados y el espacio vacío. Es el método más exhaustivo, ya que conserva todo, incluso los datos que el usuario creía que habían desaparecido. La desventaja es que requiere mucho tiempo y espacio de almacenamiento.

La adquisición lógica solo copia los archivos visibles en el sistema de archivos. Es más rápida y ligera, pero omite los datos eliminados u ocultos.

La adquisición selectiva se centra únicamente en archivos o carpetas específicos que los investigadores consideran relevantes. Es rápida y eficaz, pero arriesgada, ya que se pueden pasar por alto pruebas importantes ocultas o relacionadas.

La adquisición completa del disco copia absolutamente todo lo que hay en el disco. Esto garantiza que no se pase nada por alto, pero lleva mucho tiempo y requiere una gran capacidad de almacenamiento.

La adquisición en vivo se realiza mientras el sistema está en funcionamiento. Captura datos volátiles, como el contenido de la RAM, los procesos activos y las conexiones de red, pruebas que desaparecen una vez que se apaga el sistema. El riesgo es que la interacción con un sistema en vivo puede cambiar su estado, lo que podría alterar las pruebas.

La adquisición muerta (post mortem) se realiza cuando el sistema está apagado. Es más segura porque no hay riesgo de alterar los datos volátiles, pero se pierde todo lo que había en la memoria en ese momento.

Las adquisiciones lógicas y muertas son más seguras y menos propensas a alterar las pruebas. Las adquisiciones físicas y específicas equilibran la exhaustividad o el enfoque con riesgos moderados, como la pérdida de datos o la necesidad de más recursos. Las adquisiciones de disco completo y en vivo son demasiado intrusivas o demasiado propensas a alterar las pruebas durante la recopilación.

Estas distinciones son importantes porque la solidez forense requiere que las pruebas se recopilen sin modificaciones, con métodos repetibles y con la documentación adecuada. La elección del tipo de adquisición adecuado depende de los objetivos de la investigación: rapidez, exhaustividad o conservación de los datos volátiles. En la práctica, los investigadores suelen combinar métodos. Pueden realizar una adquisición muerta por seguridad, pero también una adquisición en vivo si los datos volátiles son críticos. Comprender estos seis tipos y sus niveles de riesgo ayuda a los equipos a tomar decisiones informadas, equilibrando la solidez forense con limitaciones prácticas como el tiempo, el almacenamiento y las prioridades de la

investigación.

Métodos Técnicos y Bloqueadores de Escritura

La informática forense se basa en el uso de principios científicos y metodológicos para detectar, preservar, analizar y presentar pruebas digitales. En este procedimiento, la fase de adquisición es crucial, ya que cualquier cambio en el medio original puede poner en peligro la legitimidad de la investigación.

El documento establece que la adquisición debe seguir normas de validez forense, tales como la no alteración del original, la repetibilidad del método y el registro exhaustivo de cada acción realizada en este campo; los métodos de obtención de imágenes forenses y el uso adecuado de bloqueadores de escritura son herramientas clave para garantizar la integridad de las pruebas digitales.

Métodos de obtención de imágenes en la adquisición forense

- Imagen bit a bit

La imagen bit a bit es el método de adquisición más exhaustivo y técnicamente sólido. Consiste en copiar todos los sectores del dispositivo de almacenamiento, incluyendo los archivos activos, los archivos eliminados, el espacio no asignado, el espacio libre, las estructuras del sistema de archivos y los registros de arranque.

Este método permite recuperar información que no es accesible a nivel lógico, lo cual es vital en investigaciones en las que es necesario reconstruir actividades pasadas o recuperar datos eliminados. Aunque requiere más tiempo y espacio de almacenamiento, su profundidad lo convierte en el estándar en las investigaciones legales.

- Imagen de partición

La imagen de partición se limita a copiar solo una parte específica del disco. Puede ser útil cuando la investigación se centra en un volumen concreto, pero se corre el riesgo de omitir información situada fuera de la partición elegida, especialmente en el espacio no asignado del disco.

- Adquisición de memoria

La memoria volátil contiene datos cruciales, como procesos activos, claves de cifrado, credenciales y conexiones de red. Dado que su contenido se pierde cuando se apaga el sistema, la adquisición debe realizarse en tiempo real. Este procedimiento requiere una atención extrema, ya que cualquier acción puede modificar el estado del sistema.

- Adquisición en dispositivos móviles y entornos en la nube

El aumento del uso de dispositivos móviles y servicios en la nube ha diversificado los métodos de adquisición. En los dispositivos móviles se pueden realizar extracciones lógicas o físicas, mientras que en los entornos en la nube se utilizan instantáneas de máquinas virtuales o descargas a través de API. Estos contextos presentan retos adicionales relacionados con la jurisdicción, el acceso legal y la dependencia del proveedor de servicios.

- Formatos de imagen y verificación

Los formatos más comunes incluyen... Independientemente del formato utilizado, el proceso debe incluir la creación y comparación de valores hash antes y después de la adquisición; esta verificación garantiza que la imagen es una réplica exacta del original y no ha sufrido ninguna modificación.

Uso y configuración de bloqueadores de escritura

Los bloqueadores de escritura son herramientas que impiden cualquier alteración del medio original durante el proceso de adquisición. Su función principal es permitir únicamente la lectura de datos, bloqueando cualquier comando de escritura que pudiera alterar las pruebas.

El uso de estos dispositivos se basa en el principio fundamental de mantener la integridad de las pruebas digitales, evitando alteraciones automáticas en los metadatos o ediciones accidentales por parte del sistema operativo.

Tipos de bloqueadores de escritura

Bloqueadores de escritura de hardware

Los bloqueadores de escritura de hardware actúan como intermediarios entre el dispositivo original y la estación de trabajo forense. Operan a nivel físico, filtrando los comandos que podrían alterar el disco. Su independencia del sistema operativo y su alta durabilidad los convierten en la opción más fiable en entornos judiciales.

Bloqueadores de escritura de software

Los bloqueadores de escritura de software ajustan el sistema para montar el dispositivo en modo de solo lectura. Aunque son más asequibles y fáciles de obtener, dependen de una configuración adecuada del entorno y tienen un mayor riesgo de error humano.

Configuración y procedimiento

Una configuración adecuada implica conectar el dispositivo original al bloqueador, asegurarse de que funciona en modo de solo lectura y registrar cada paso realizado. Además, es importante anotar los valores hash generados y mantener un registro completo de la cadena de custodia.

Riesgos de no utilizar bloqueadores de escritura.

No utilizar un bloqueador de escritura puede dar lugar a alteraciones en las fechas de acceso, la creación de archivos temporales o cambios que son invisibles para el usuario. Estas modificaciones pueden poner en peligro la validez de las pruebas en un juicio.

Conclusión

Las técnicas de imagen forense y el uso adecuado de los bloqueadores de escritura son componentes cruciales en la recopilación digital. La imagen bit a bit garantiza que se obtenga una copia completa y verificable del medio original, mientras que los bloqueadores de escritura garantizan que esta copia se realice sin alterar las pruebas.

Formatos de imagen comunes y metadatos

En el ámbito forense, una imagen se refiere a una copia exacta de todos los datos de un dispositivo, no a una fotografía. Esta copia garantiza la conservación íntegra de las pruebas.

Tipos de formatos forenses

- **RAW o DD:** se trata de una copia bit a bit de los datos originales sin procesamiento ni metadatos adicionales. Su principal ventaja es la velocidad de análisis, ya que permite búsquedas hasta **un 42 % más rápidas** que los formatos comprimidos, especialmente en dispositivos como los DVR.
- **E01 (EnCase):** el formato estándar del sector. A diferencia de RAW, E01 permite la compresión de datos y almacena información adicional, como el nombre del investigador o las notas del caso, dentro del propio archivo.
- **AFF y AFF4 (formato forense avanzado):** formatos abiertos y flexibles. AFF4 permite ver múltiples versiones de los datos en un solo archivo y es compatible de forma nativa con la creación de imágenes selectivas y basadas en hash.
- **Camera RAW:** utilizado en investigaciones fotográficas, almacena los datos exactamente tal y como los captura el sensor, a diferencia del JPEG. Esto aumenta su valor probatorio al evitar las modificaciones automáticas realizadas por la cámara.

Clasificación exhaustiva de metadatos

Los metadatos, definidos como datos sobre datos, son fundamentales para organizar, buscar y garantizar la integridad de la información. Se clasifican en:

- **Metadatos técnicos:** describen detalles como el tipo de archivo, la resolución, el tamaño, los perfiles de color y la codificación. Garantizan que los sistemas interpreten y presenten los datos con precisión.
- **Metadatos de conservación:** documentan detalles como la última copia de seguridad, el historial de modificaciones y las estrategias implementadas para evitar la obsolescencia tecnológica (por ejemplo, la migración de formatos). Son esenciales en sectores regulados como la sanidad y el derecho.
- **Metadatos descriptivos:** incluyen elementos básicos para la identificación y la búsqueda, como el autor, el título, las palabras clave y la fecha de creación.
- **Metadatos administrativos:** registran quién puede acceder, modificar o eliminar datos, generando registros de auditoría fundamentales para el cumplimiento de normativas como el RGPD o la HIPAA.
- **Valores hash (huellas digitales):** algoritmos como SHA-256 generan una cadena única de caracteres para validar que las pruebas no han sido alteradas. Si cambia un solo bit, el hash será completamente diferente.
- **Registros (registros de eventos):** registros digitales estructurados que capturan marcas de tiempo, fuentes, identificadores de usuario y códigos de estado. Son esenciales para reconstruir la cronología de los incidentes y detectar accesos no autorizados.

Nota: El análisis forense se vuelve más complejo cuando los datos están distribuidos en varios discos o no son fácilmente accesibles.

Manejo de medios especiales: RAID, SSD, volúmenes cifrados, máquinas virtuales, instantáneas en la nube

- **RAID:** tecnología que replica o distribuye los datos en varios discos para mejorar la seguridad y el rendimiento. Los investigadores deben comprender conceptos como la paridad (que ayuda a recuperar los datos en caso de fallo) y el striping
- **SSD (unidades de estado sólido):** utilizan memoria flash NAND y controladores electrónicos, a diferencia de los discos duros mecánicos tradicionales.
-

Entornos virtuales y en la nube

- **Máquinas virtuales (VM):** representaciones virtuales de ordenadores físicos que funcionan en una máquina host. En el ámbito forense, se examinan como invitados que comparten recursos como la CPU y la memoria.
- **Instantáneas en la nube:** representaciones virtuales que capturan el estado de un volumen en un momento específico. Funcionan registrando solo los cambios realizados desde un punto inicial, en lugar de copiar todo el conjunto de datos. En el ámbito forense, las instantáneas facilitan la rápida restauración del sistema y son útiles para crear entornos de prueba sin comprometer la plataforma original.

Volúmenes cifrados

Cifrado frente a hash: el hash es un proceso unidireccional que se utiliza para verificar la integridad, mientras que el cifrado es reversible y requiere una clave para proteger la privacidad. Para trabajar con estos soportes, es fundamental recuperar las claves o analizar los volúmenes activos antes de perder el acceso a los datos.

Verificación de las imágenes adquiridas y cadena de custodia

En la investigación forense digital, la verificación de las imágenes adquiridas es un paso fundamental para garantizar que las pruebas sigan siendo fiables, auténticas y admisibles en contextos legales o de investigación. Después de crear una imagen forense de un dispositivo de almacenamiento, los investigadores deben confirmar que la copia es un duplicado exacto de la fuente original. Esta verificación se realiza normalmente mediante algoritmos criptográficos de hash, que generan una huella digital única tanto para los datos originales como para la imagen adquirida. Si ambos valores hash coinciden, se demuestra que el proceso de adquisición se ha realizado con éxito y que no se han producido alteraciones. Incluso un cambio mínimo en los datos produciría un valor hash completamente diferente, lo que convierte al hash en un método de validación altamente fiable.

Las comprobaciones de integridad también se llevan a cabo a lo largo del proceso forense. Estas comprobaciones implican recalcular y comparar los valores hash en diferentes etapas, como después de la adquisición, durante el análisis y antes de la presentación de las pruebas. Esta verificación continua garantiza que la imagen forense no se haya corrompido, modificado o manipulado durante su manipulación, almacenamiento o transferencia. Mantener la integridad de los datos es esencial para preservar la credibilidad de la investigación y la precisión de las conclusiones forense.

Otro componente fundamental es la cadena de custodia, que consiste en un registro cronológico detallado en el que se documenta cada persona que ha manipulado las pruebas, junto con la fecha, la hora, el lugar y el motivo del acceso. Una documentación adecuada de la cadena de custodia garantiza la transparencia y la responsabilidad, demostrando que las pruebas se controlaron de forma segura y se protegieron contra el acceso no autorizado. Si esta documentación es incompleta o incoherente, se puede cuestionar la integridad de las pruebas y estas podrían considerarse inadmisibles en los tribunales. Por lo tanto, el hash, la verificación de la integridad y los estrictos procedimientos de la cadena de custodia garantizan conjuntamente que las pruebas digitales sean fiables, defendibles y legalmente válidas.

Almacenamiento seguro de imágenes:

El objetivo principal es mantener las pruebas originales seguras e intactas. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

- Hacer una copia maestra: Cuando capture una imagen (como una clonación de un disco duro), trátala como la «prueba original».
- Protégala: guárdela en una ubicación segura, como una unidad cifrada, un servidor forense o un disco externo con acceso restringido.
- No la toque: Nunca analice la copia maestra directamente. Es como mantener las huellas dactilares selladas en una bolsa.
- Verificar la integridad: Utilice valores hash (MD5, SHA-256). Si el hash cambia, el archivo ha sido alterado.

En la informática forense, se utilizan dispositivos de hardware especializados para mantener la seguridad del almacenamiento y garantizar la integridad de las pruebas. A veces se denominan puentes forenses, bloqueadores de escritura o generadores de imágenes forenses. Estos son los principales y su finalidad:

Bloqueadores de escritura: impiden cualquier cambio en la unidad de pruebas original y solo permiten el acceso de lectura.

Creadores de imágenes/duplicadores forenses: crean copias exactas, bit a bit, de los soportes de almacenamiento. Generan duplicados verificados para su análisis, al tiempo que conservan la copia maestra.

Bases de expansión forenses: dispositivos compactos que conectan múltiples tipos de soportes de almacenamiento (HDD, SSD, USB, tarjetas de memoria) para una adquisición rápida.

Kits forenses integrados: kits portátiles que combinan bloqueadores de escritura, generadores de imágenes y adaptadores para investigaciones de campo.

Documentación de imágenes:

- Detalles del registro: Anote cuándo, cómo y quién tomó la imagen.
- Herramientas utilizadas: Anote el software/hardware utilizado (FTK Imager, dd).
- Metadatos: Incluya la información del dispositivo (números de serie, sistema operativo, marcas de tiempo).
- Documentación y cadena de custodia que registra automáticamente todas las acciones realizadas sobre las pruebas, garantizando la integridad y el cumplimiento de las normas forenses.

Por ejemplo, Nuix es una plataforma de software forense digital y de descubrimiento electrónico. Su objetivo es ayudar a los investigadores, auditores y equipos jurídicos a procesar, analizar y divulgar grandes volúmenes de pruebas digitales de forma segura, eficiente y legalmente defendible.

Duplicación para análisis y divulgación:

Copia maestra frente a copia de trabajo:

Copia maestra: sin modificar, almacenada de forma segura.

Copia de trabajo: se utiliza para el análisis.

Copia bit a bit: Utilizar herramientas forenses para realizar duplicados exactos.

Comprobación de hash: confirme que el duplicado coincide con el original (los valores hash deben ser idénticos).

Copias de divulgación: si es necesario compartir las pruebas (por ejemplo, en un tribunal), proporcione una copia duplicada verificada junto con la documentación.

Por qué son importantes los dispositivos inteligentes

Reducción de errores humanos: el registro y la verificación automáticos evitan errores.

Velocidad y eficiencia: duplicación y documentación más rápidas que los métodos manuales.

Admisibilidad legal: el hardware/software forense certificado garantiza que las pruebas sean defendibles en los tribunales.

